

سوال فصل اول - ۰.۵ نمره

۱- به یک برنامه نویسی در یک شرکت کامپیوتری وظیفه ای داده شده است تا یک برنامه ترتیبی را به اندازه ۳.۸ برابر روی یک پردازنده چهار هسته ای تسریع بخشد. این برنامه نویسی با نهایت تلاش توانست ۹۵ درصد دستورات برنامه را موازی سازی کند. اگر فرض کنیم که این موازی سازی اثری در پیچیدگی برنامه نداشته باشد، مشخص کنید که آیا برنامه نویسی توانسته وظیفه خواسته شده را انجام دهد (۰.۵ نمره)؟

سوالات فصل دوم - ۲.۵ نمره

۲- نقش فاز Fetch در کامپیوتر مانو چیست؟ از چند Tick تشکیل شده است؟ در هر Tick چه عملیاتی انجام می شود؟ چه بخش هایی از معماری کامپیوتر پایه مانو در عملیات Fetch مشارکت دارند (۱ نمره)؟

۳- نحوه اجرای دستور BSA را در کامپیوتر پایه مانو با یک مثال شرح دهید (۱.۵ نمره).

سوال فصل چهارم - ۲ نمره

۴- مدارهای کنترلی (طراحی به شیوه Hardwired) و اجزای معماری کامپیوتر پایه مانو برای اجرای دستور BSA را ترسیم و پاسخ خود را شرح دهید (۲ نمره).

راهنمایی:

BSA

$D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$

$D_5T_3: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$